Guia de Otimização do Windows

Para técnicos: por categoria de PC (fraquíssimo a high-end), desktop e notebook — com regedits, comandos, ganho realista e impacto de cada ajuste. Windows 10/11 e as principais distribuições Linux.

Como usar este guia

1. Classifique o PC pela tabela da seção 1 (ou use a ferramenta interativa que acompanha este guia, que faz isso automaticamente a partir de um script de detecção).

2. Vá à seção 2 e siga a lista de prioridades da categoria do PC, de cima para baixo.

3. Os detalhes de cada ajuste (como fazer, código, ganho, impacto e como reverter) estão no catálogo da seção 3, pelo número **#**.

Etiquetas de risco: **[Seguro]** sem efeito colateral relevante · **[Moderado]** perde alguma função ou conveniência · **[Arriscado]** reduz segurança ou estabilidade — só com consentimento do dono do PC.

Expectativa honesta: quase todo o ganho vem de hardware (SSD, RAM em dual channel, XMP, temperatura), de drivers, de plano de energia e de tirar lixo do segundo plano. Regedits dão ganhos pequenos, às vezes nulos. Muitos tweaks populares são placebo ou já são o padrão do Windows atual (seção 4).

Regras de ouro em PC de cliente

• Sempre crie um ponto de restauração (#1) e exporte o registro (regedit > Arquivo > Exportar > Tudo) antes.

• Aplique em blocos pequenos e teste. Anote o que foi feito — o .reg de reversão de cada item está no catálogo.

• Itens **[Arriscado]** só com autorização explícita do dono, explicando o risco.

• Para aplicar um .reg: cole no Bloco de Notas começando pela linha `Windows Registry Editor Version 5.00`, salve como *arquivo.reg* (tipo “Todos os arquivos”, codificação UTF-16 LE ou ANSI) e dê dois cliques. Comandos: CMD ou PowerShell **como Administrador**. Reinicie ao final.

1. Classificação dos PCs

Especificações de referência para cada categoria. Um PC raramente cai certinho numa linha só: avalie cada componente e use as regras abaixo da tabela.

Categoria	Processador	RAM	Armazenamento	Vídeo	Uso típico
Fraquíssimo	2 núcleos / 2–4 threads: Celeron, Pentium antigo, Atom, Core 2, Core i3/i5 de 1ª–3ª geração, AMD A4/A6/E1/E2	até 4 GB	HD mecânico ou eMMC de 32–64 GB	Vídeo integrado antigo (Intel HD, Radeon R2–R4)	Navegador com poucas abas, Office leve
Fraco	2–4 núcleos / 4 threads: Core i3/i5 de 4ª–7ª geração, Ryzen 3 1000–2000, Athlon, Pentium Gold/Silver	6–8 GB	HD, ou SSD SATA pequeno (até 256 GB)	Integrado (Intel UHD 600, Vega 3–8) ou GT 710/730/1030	Escritório, estudo, jogos leves (LoL, Minecraft)
Médio	4–6 núcleos / 8–12 threads: Core i5/i7 de 8ª–11ª geração, Ryzen 5 1000–3000, Ryzen 3 4000+	12–16 GB	SSD SATA ou NVMe Gen3	GTX 1050 Ti–1660, RX 570–6500, Iris Xe / Radeon 680M	Multitarefa, programação, jogos competitivos em médio
Bom	6–8 núcleos modernos: Core i5 de 12ª geração+, Core Ultra 5, Ryzen 5 5000/7000/9000, Ryzen 7 3000–5000	16–32 GB	NVMe Gen3/Gen4	RTX 2060–4060 / 5060, RX 6600–7700 XT, Arc A750/B580	Jogos em alto, edição de vídeo leve, dev com Docker/WSL
High-end	8+ núcleos recentes: Core i7/i9 de 12ª+, Core Ultra 7/9, Ryzen 7/9 7000/9000 (incl. X3D)	32 GB ou mais	NVMe Gen4/Gen5	RTX 3080 / 4070 ou superior, RX 7800 XT / 9070 ou superior	Jogos em alta taxa de quadros, edição 4K, workloads pesados

Regras de classificação

• **Pontue** cada componente de 0 (Fraquíssimo) a 4 (High-end) pela tabela. A nota geral é a média ponderada: processador 35%, RAM 25%, armazenamento 20%, vídeo 20% (vídeo pesa só para quem joga ou edita; para os outros, redistribua o peso entre CPU e RAM).

• **Regra do gargalo:** a categoria final nunca passa de “pior componente + 1”. Um i7 com 4 GB de RAM não é um PC bom.

• **HD mecânico como disco do sistema limita o PC a no máximo “Fraco”**, não importa o resto: o Windows atual em HD é lento por natureza.

• **Notebook:** considere uma categoria abaixo quando a CPU for de baixo consumo (sufixo U ou Y) e houver muito calor/throttling.

Identificar a geração do processador

Intel Core: o número após o “i” indica a geração — i5-**3**470 = 3ª, i5-**8**250U = 8ª, i5-**12**400F = 12ª. Core Ultra = 2023 em diante. AMD Ryzen: o primeiro dígito do modelo é a série — Ryzen 5 **3**600 = série 3000, Ryzen 7 **5**800X = 5000, Ryzen 5 **7**600 = 7000. Celeron, Pentium (não Gold), Atom e AMD A/E-series são quase sempre Fraquíssimos.

Coletar as especificações rápido

O script abaixo (PowerShell, não precisa de administrador) mostra CPU, núcleos, GPU, RAM, tipo de disco, se é notebook (bateria) e a versão do Windows, e já copia tudo para a área de transferência — é o mesmo texto que a ferramenta interativa aceita:

```
$c=Get-CimInstance Win32_Processor|Select-Object -First 1
$g=(Get-CimInstance Win32_VideoController|ForEach-Object Name) -join ' | '
$r=[math]::Round((Get-CimInstance Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory/1GB)
$n=(Get-Partition -DriveLetter C|Get-Disk).Number
$d=Get-PhysicalDisk|Where-Object {$_.DeviceId -eq "$n"}
$b=[bool](Get-CimInstance Win32_Battery)
$o=(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption
$j=@{cpu=$c.Name.Trim();cores=$c.NumberOfCores;threads=$c.NumberOfLogicalProcessors;gpu=$g;ram=$r;
    disk="$($d.MediaType)";bus="$($d.BusType)";size=[math]::Round($d.Size/1GB);battery=$b;
    os=$o}|ConvertTo-Json -Compress
$j|Set-Clipboard; $j; Write-Host "`nCopiado para a area de transferencia." -ForegroundColor Green
```

2. Prioridades por categoria

Em cada categoria, os itens estão em ordem de prioridade: **Essencial** (faça sempre), **Recomendado** e **Opcional**. As notas entre parênteses dizem quando o item se aplica. O número # leva ao catálogo.

Fraquíssimo

Foco total em hardware e em tirar peso: SSD e RAM resolvem mais do que todo o resto junto. Se não houver upgrade possível, considere um sistema mais leve (#61). Evite qualquer coisa que rode em segundo plano.

#	Ajuste	Prioridade	Risco
1	Criar ponto de restauração	Essencial	Seguro
2	Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC)	Essencial	Seguro
3	Verificação de malware	Essencial	Seguro
4	Windows Update e drivers em dia	Essencial	Seguro
6	Trocar HD por SSD (disco: HD)	Essencial	Seguro
7	Mais RAM e dual channel	Essencial	Seguro
10	Limpeza, temperaturas e pasta térmica	Essencial	Seguro
12	Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo (só desktop)	Essencial	Seguro
13	Notebook: modo de energia por fonte (só notebook)	Essencial	Seguro
17	Limpar programas da inicialização	Essencial	Seguro
18	Remover bloatware	Essencial	Seguro
24	Navegador enxuto	Essencial	Seguro
28	Desligar anúncios e apps instalados sozinhos	Essencial	Seguro
30	Efeitos visuais para melhor desempenho	Essencial	Seguro
33	Liberar espaço (manter 15–20% livre)	Essencial	Seguro
39	Modo de Jogo ativado (uso: jogos)	Essencial	Seguro
40	Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) (uso: jogos)	Essencial	Seguro
47	Configurações de jogo para hardware fraco (uso: jogos)	Essencial	Seguro
48	Exclusões do Defender para pastas de projeto (uso: dev)	Essencial	Moderado
22	Desativar Widgets / Notícias e interesses	Recomendado	Seguro
23	Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado	Recomendado	Seguro
29	Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar	Recomendado	Seguro
31	Desligar transparência	Recomendado	Seguro
35	Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação)	Recomendado	Seguro
38	Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema	Recomendado	Seguro
46	Desligar overlays e aceleração de hardware de apps (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
54	Otimização de Entrega sem P2P	Recomendado	Seguro
56	Cabo ou Wi-Fi 5 GHz	Recomendado	Seguro
15	Desligar hibernação e Inicialização Rápida (só desktop)	Recomendado	Moderado
20	Bloquear apps da Store em segundo plano	Recomendado	Moderado
21	OneDrive: desativar ou desinstalar se não usado	Recomendado	Moderado
52	Reduzir telemetria	Recomendado	Moderado
61	Alternativas de sistema para hardware sem suporte	Recomendado	Moderado
16	Notebook: hibernação reduzida (só notebook)	Opcional	Seguro
19	Remover atraso dos apps de inicialização	Opcional	Seguro

#	Ajuste	Prioridade	Risco
27	Serviços inúteis (Fax, Demo de varejo, Mapas)	Opcional	Seguro
32	Menus abrindo mais rápido	Opcional	Seguro
51	Habilitar caminhos longos (uso: dev)	Opcional	Seguro
53	Desligar histórico de atividades	Opcional	Seguro
55	DNS rápido	Opcional	Seguro
25	SysMain (Superfetch): desativar se o disco vive em 100%	Opcional	Moderado
26	Indexação de pesquisa: limitar ou desligar	Opcional	Moderado
34	Limpar componentes antigos do Windows Update	Opcional	Moderado
36	Compact OS (comprimir o Windows) (disco: eMMC/HD/SSD SATA)	Opcional	Moderado
37	Desativar armazenamento reservado (disco: eMMC/SSD SATA/HD)	Opcional	Moderado
60	Desativar mitigações Spectre/Meltdown (não recomendado)	Opcional	Arriscado

Fraco

SSD é prioridade se ainda for HD. Limpe inicialização, navegador e serviços pesados; desative efeitos visuais. Dual channel faz enorme diferença com vídeo integrado.

#	Ajuste	Prioridade	Risco
1	Criar ponto de restauração	Essencial	Seguro
2	Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC)	Essencial	Seguro
3	Verificação de malware	Essencial	Seguro
4	Windows Update e drivers em dia	Essencial	Seguro
6	Trocar HD por SSD (disco: HD)	Essencial	Seguro
7	Mais RAM e dual channel	Essencial	Seguro
10	Limpeza, temperaturas e pasta térmica	Essencial	Seguro
12	Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo (só desktop)	Essencial	Seguro
13	Notebook: modo de energia por fonte (só notebook)	Essencial	Seguro
17	Limpar programas da inicialização	Essencial	Seguro
18	Remover bloatware	Essencial	Seguro
24	Navegador enxuto	Essencial	Seguro
28	Desligar anúncios e apps instalados sozinhos	Essencial	Seguro
30	Efeitos visuais para melhor desempenho	Essencial	Seguro
33	Liberar espaço (manter 15–20% livre)	Essencial	Seguro
39	Modo de Jogo ativado (uso: jogos)	Essencial	Seguro
40	Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) (uso: jogos)	Essencial	Seguro
43	Notebook com GPU dedicada: forçar a dGPU (só notebook; uso: jogos)	Essencial	Seguro
47	Configurações de jogo para hardware fraco (uso: jogos)	Essencial	Seguro
48	Exclusões do Defender para pastas de projeto (uso: dev)	Essencial	Moderado
22	Desativar Widgets / Notícias e interesses	Recomendado	Seguro
23	Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado	Recomendado	Seguro
29	Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar	Recomendado	Seguro
31	Desligar transparência	Recomendado	Seguro
35	Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação)	Recomendado	Seguro
38	Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema	Recomendado	Seguro
42	Otimizações para jogos em janela (Windows 11) (uso: jogos; Win 11)	Recomendado	Seguro

#	Ajuste	Prioridade	Risco
44	Painel da GPU por jogo (NVIDIA / AMD) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
46	Desligar overlays e aceleração de hardware de apps (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
50	Limitar RAM do WSL2 (uso: dev)	Recomendado	Seguro
54	Otimização de Entrega sem P2P	Recomendado	Seguro
56	Cabo ou Wi-Fi 5 GHz	Recomendado	Seguro
15	Desligar hibernação e Inicialização Rápida (só desktop)	Recomendado	Moderado
20	Bloquear apps da Store em segundo plano	Recomendado	Moderado
21	OneDrive: desativar ou desinstalar se não usado	Recomendado	Moderado
52	Reduzir telemetria	Recomendado	Moderado
61	Alternativas de sistema para hardware sem suporte	Recomendado	Moderado
16	Notebook: hibernação reduzida (só notebook)	Opcional	Seguro
19	Remover atraso dos apps de inicialização	Opcional	Seguro
27	Serviços inúteis (Fax, Demo de varejo, Mapas)	Opcional	Seguro
32	Menus abrindo mais rápido	Opcional	Seguro
51	Habilitar caminhos longos (uso: dev)	Opcional	Seguro
53	Desligar histórico de atividades	Opcional	Seguro
55	DNS rápido	Opcional	Seguro
14	Desligar Power Throttling (só desktop)	Opcional	Moderado
25	SysMain (Superfetch): desativar se o disco vive em 100%	Opcional	Moderado
26	Indexação de pesquisa: limitar ou desligar	Opcional	Moderado
34	Limpar componentes antigos do Windows Update	Opcional	Moderado
36	Compact OS (comprimir o Windows) (disco: eMMC/HD/SSD SATA)	Opcional	Moderado
37	Desativar armazenamento reservado (disco: eMMC/SSD SATA/HD)	Opcional	Moderado
45	Prioridade multimídia para jogos (MMCSS) (uso: jogos)	Opcional	Moderado
58	Win32PrioritySeparation	Opcional	Moderado
59	Desativar Integridade de Memória (HVCI) (uso: jogos)	Opcional	Arriscado
60	Desativar mitigações Spectre/Meltdown (não recomendado)	Opcional	Arriscado

Médio

Já roda bem: o objetivo é tirar engasgos. Drivers, plano de energia, XMP e limpeza de segundo plano dão o maior retorno. Tweaks de interface são opcionais.

#	Ajuste	Prioridade	Risco
1	Criar ponto de restauração	Essencial	Seguro
2	Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC)	Essencial	Seguro
3	Verificação de malware	Essencial	Seguro
4	Windows Update e drivers em dia	Essencial	Seguro
6	Trocar HD por SSD (disco: HD)	Essencial	Seguro
7	Mais RAM e dual channel	Essencial	Seguro
8	Ativar XMP / EXPO na BIOS (só desktop)	Essencial	Seguro
10	Limpeza, temperaturas e pasta térmica	Essencial	Seguro
12	Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo (só desktop)	Essencial	Seguro
13	Notebook: modo de energia por fonte (só notebook)	Essencial	Seguro
17	Limpar programas da inicialização	Essencial	Seguro

#	Ajuste	Prioridade	Risco
18	Remover bloatware	Essencial	Seguro
24	Navegador enxuto	Essencial	Seguro
28	Desligar anúncios e apps instalados sozinhos	Essencial	Seguro
30	Efeitos visuais para melhor desempenho	Essencial	Seguro
33	Liberar espaço (manter 15–20% livre)	Essencial	Seguro
39	Modo de Jogo ativado (uso: jogos)	Essencial	Seguro
40	Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) (uso: jogos)	Essencial	Seguro
43	Notebook com GPU dedicada: forçar a dGPU (só notebook; uso: jogos)	Essencial	Seguro
48	Exclusões do Defender para pastas de projeto (uso: dev)	Essencial	Moderado
22	Desativar Widgets / Notícias e interesses	Recomendado	Seguro
23	Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado	Recomendado	Seguro
29	Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar	Recomendado	Seguro
31	Desligar transparência	Recomendado	Seguro
35	Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação)	Recomendado	Seguro
38	Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema	Recomendado	Seguro
41	Agendamento de GPU acelerado por hardware (HAGS) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
42	Otimizações para jogos em janela (Windows 11) (uso: jogos; Win 11)	Recomendado	Seguro
44	Painel da GPU por jogo (NVIDIA / AMD) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
46	Desligar overlays e aceleração de hardware de apps (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
49	Dev Drive (Windows 11) (uso: dev; Win 11)	Recomendado	Seguro
50	Limitar RAM do WSL2 (uso: dev)	Recomendado	Seguro
54	Otimização de Entrega sem P2P	Recomendado	Seguro
56	Cabo ou Wi-Fi 5 GHz	Recomendado	Seguro
5	Atualizar a BIOS/UEFI	Recomendado	Moderado
15	Desligar hibernação e Inicialização Rápida (só desktop)	Recomendado	Moderado
20	Bloquear apps da Store em segundo plano	Recomendado	Moderado
21	OneDrive: desativar ou desinstalar se não usado	Recomendado	Moderado
52	Reduzir telemetria	Recomendado	Moderado
16	Notebook: hibernação reduzida (só notebook)	Opcional	Seguro
19	Remover atraso dos apps de inicialização	Opcional	Seguro
27	Serviços inúteis (Fax, Demo de varejo, Mapas)	Opcional	Seguro
32	Menus abrindo mais rápido	Opcional	Seguro
51	Habilitar caminhos longos (uso: dev)	Opcional	Seguro
53	Desligar histórico de atividades	Opcional	Seguro
55	DNS rápido	Opcional	Seguro
14	Desligar Power Throttling (só desktop)	Opcional	Moderado
25	SysMain (Superfetch): desativar se o disco vive em 100%	Opcional	Moderado
45	Prioridade multimídia para jogos (MMCSS) (uso: jogos)	Opcional	Moderado
58	Win32PrioritySeparation	Opcional	Moderado
57	Undervolt da CPU (só notebook)	Opcional	Arriscado
59	Desativar Integridade de Memória (HVCI) (uso: jogos)	Opcional	Arriscado

Bom

O hardware raramente é o problema. Garanta XMP/EXPO, BIOS e drivers corretos, ReBAR, HAGS e temperaturas. A maioria dos regedits aqui é refinamento.

#	Ajuste	Prioridade	Risco
1	Criar ponto de restauração	Essencial	Seguro
2	Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC)	Essencial	Seguro
3	Verificação de malware	Essencial	Seguro
4	Windows Update e drivers em dia	Essencial	Seguro
8	Ativar XMP / EXPO na BIOS (só desktop)	Essencial	Seguro
10	Limpeza, temperaturas e pasta térmica	Essencial	Seguro
12	Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo (só desktop)	Essencial	Seguro
13	Notebook: modo de energia por fonte (só notebook)	Essencial	Seguro
17	Limpar programas da inicialização	Essencial	Seguro
18	Remover bloatware	Essencial	Seguro
28	Desligar anúncios e apps instalados sozinhos	Essencial	Seguro
33	Liberar espaço (manter 15–20% livre)	Essencial	Seguro
39	Modo de Jogo ativado (uso: jogos)	Essencial	Seguro
40	Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) (uso: jogos)	Essencial	Seguro
43	Notebook com GPU dedicada: forçar a dGPU (só notebook; uso: jogos)	Essencial	Seguro
48	Exclusões do Defender para pastas de projeto (uso: dev)	Essencial	Moderado
22	Desativar Widgets / Notícias e interesses	Recomendado	Seguro
23	Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado	Recomendado	Seguro
29	Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar	Recomendado	Seguro
35	Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação)	Recomendado	Seguro
38	Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema	Recomendado	Seguro
41	Agendamento de GPU acelerado por hardware (HAGS) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
42	Otimizações para jogos em janela (Windows 11) (uso: jogos; Win 11)	Recomendado	Seguro
44	Painel da GPU por jogo (NVIDIA / AMD) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
49	Dev Drive (Windows 11) (uso: dev; Win 11)	Recomendado	Seguro
50	Limitar RAM do WSL2 (uso: dev)	Recomendado	Seguro
54	Otimização de Entrega sem P2P	Recomendado	Seguro
56	Cabo ou Wi-Fi 5 GHz	Recomendado	Seguro
5	Atualizar a BIOS/UEFI	Recomendado	Moderado
15	Desligar hibernação e Inicialização Rápida (só desktop)	Recomendado	Moderado
52	Reduzir telemetria	Recomendado	Moderado
19	Remover atraso dos apps de inicialização	Opcional	Seguro
32	Menus abrindo mais rápido	Opcional	Seguro
51	Habilitar caminhos longos (uso: dev)	Opcional	Seguro
53	Desligar histórico de atividades	Opcional	Seguro
55	DNS rápido	Opcional	Seguro
9	Resizable BAR / Smart Access Memory (só desktop; uso: jogos)	Opcional	Moderado
14	Desligar Power Throttling (só desktop)	Opcional	Moderado
45	Prioridade multimídia para jogos (MMCSS) (uso: jogos)	Opcional	Moderado
58	Win32PrioritySeparation	Opcional	Moderado

#	Ajuste	Prioridade	Risco
57	Undervolt da CPU (só notebook)	Opcional	Arriscado
59	Desativar Integridade de Memória (HVCI) (uso: jogos)	Opcional	Arriscado

High-end

Configure, não “otimize”: memória no perfil certo, BIOS atualizada (atenção a Intel 13ª/14ª), refrigeração adequada e monitor na taxa certa. Cuidado com tweaks agressivos que só tiram estabilidade.

#	Ajuste	Prioridade	Risco
1	Criar ponto de restauração	Essencial	Seguro
2	Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC)	Essencial	Seguro
3	Verificação de malware	Essencial	Seguro
4	Windows Update e drivers em dia	Essencial	Seguro
8	Ativar XMP / EXPO na BIOS (só desktop)	Essencial	Seguro
10	Limpeza, temperaturas e pasta térmica	Essencial	Seguro
12	Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo (só desktop)	Essencial	Seguro
13	Notebook: modo de energia por fonte (só notebook)	Essencial	Seguro
17	Limpar programas da inicialização	Essencial	Seguro
18	Remover bloatware	Essencial	Seguro
28	Desligar anúncios e apps instalados sozinhos	Essencial	Seguro
33	Liberar espaço (manter 15–20% livre)	Essencial	Seguro
39	Modo de Jogo ativado (uso: jogos)	Essencial	Seguro
40	Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) (uso: jogos)	Essencial	Seguro
43	Notebook com GPU dedicada: forçar a dGPU (só notebook; uso: jogos)	Essencial	Seguro
48	Exclusões do Defender para pastas de projeto (uso: dev)	Essencial	Moderado
11	Ryzen X3D com dois CCDs: manter Game Bar e driver de chipset (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
22	Desativar Widgets / Notícias e interesses	Recomendado	Seguro
23	Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado	Recomendado	Seguro
29	Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar	Recomendado	Seguro
35	Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação)	Recomendado	Seguro
38	Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema	Recomendado	Seguro
41	Agendamento de GPU acelerado por hardware (HAGS) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
42	Otimizações para jogos em janela (Windows 11) (uso: jogos; Win 11)	Recomendado	Seguro
44	Painel da GPU por jogo (NVIDIA / AMD) (uso: jogos)	Recomendado	Seguro
49	Dev Drive (Windows 11) (uso: dev; Win 11)	Recomendado	Seguro
50	Limitar RAM do WSL2 (uso: dev)	Recomendado	Seguro
54	Otimização de Entrega sem P2P	Recomendado	Seguro
56	Cabo ou Wi-Fi 5 GHz	Recomendado	Seguro
5	Atualizar a BIOS/UEFI	Recomendado	Moderado
15	Desligar hibernação e Inicialização Rápida (só desktop)	Recomendado	Moderado
52	Reduzir telemetria	Recomendado	Moderado
19	Remover atraso dos apps de inicialização	Opcional	Seguro
32	Menus abrindo mais rápido	Opcional	Seguro
51	Habilitar caminhos longos (uso: dev)	Opcional	Seguro

#	Ajuste	Prioridade	Risco
53	Desligar histórico de atividades	Opcional	Seguro
55	DNS rápido	Opcional	Seguro
9	Resizable BAR / Smart Access Memory (só desktop; uso: jogos)	Opcional	Moderado
14	Desligar Power Throttling (só desktop)	Opcional	Moderado
45	Prioridade multimídia para jogos (MMCSS) (uso: jogos)	Opcional	Moderado
58	Win32PrioritySeparation	Opcional	Moderado
57	Undervolt da CPU (só notebook)	Opcional	Arriscado
59	Desativar Integridade de Memória (HVCI) (uso: jogos)	Opcional	Arriscado

3. Catálogo completo

Cada ajuste com o passo a passo. Blocos de registro: acrescente a linha `Windows Registry Editor Version 5.00` no topo do arquivo .reg. Em “Reverter”, `=-` apaga o valor e `[-CHAVE]` apaga a chave.

Preparação

#1 Criar ponto de restauração [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Antes de qualquer mudança. Ativa a proteção do sistema no C: e cria o ponto. O Windows só permite um ponto automático a cada 24 h por padrão; se já existir um recente, use o existente.

```
powershell -NoProfile -Command "Enable-ComputerRestore -Drive 'C:\'; Checkpoint-Computer -Description
    'Antes da otimizacao' -RestorePointType MODIFY_SETTINGS"
```

Ganho: Rede de segurança: desfaz qualquer ajuste deste guia em poucos minutos.

Impacto no uso: Usa uma parte do disco para os pontos de restauração (ajustável).

#2 Reparar arquivos do sistema (DISM + SFC) [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Corrige arquivos corrompidos, causa comum de lentidão, travamentos e erros estranhos em PCs que chegam para manutenção.

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
```

Ganho: Resolve instabilidades que nenhum ajuste de desempenho resolveria.

Impacto no uso: Leva de 10 a 30 minutos (mais em HD). Nenhum efeito negativo.

#3 Verificação de malware [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Verificação completa do Microsoft Defender e uma segunda opinião com o Malwarebytes (versão gratuita, sob demanda). Remova extensões desconhecidas dos navegadores.

Ganho: Mineradores e adwares são uma das causas mais comuns de CPU e disco em 100%.

Impacto no uso: Nenhum. Desinstale o Malwarebytes depois se não quiser dois antivírus residentes.

#4 Windows Update e drivers em dia [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Windows Update completo (incluindo “Atualizações opcionais” de driver). Driver de vídeo do site da NVIDIA/AMD/Intel; chipset, Wi-Fi e áudio do site do fabricante da placa-mãe ou do notebook. Para trocar driver de vídeo problemático, use o DDU em modo seguro.

Ganho: Corrige bugs de desempenho, consumo e estabilidade.

Impacto no uso: Reinicializações. Em notebooks, o driver do fabricante às vezes é mais estável que o genérico mais novo.

#5 Atualizar a BIOS/UEFI [Moderado]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end

Como: Baixe a versão no site do fabricante da placa-mãe/notebook e siga o procedimento dele. Essencial em Intel Core i7/i9 de 13ª/14ª geração (microcódigo que corrige a degradação por tensão) e em plataformas AM5.

Ganho: Estabilidade, compatibilidade de memória e, em alguns casos, desempenho e proteção do hardware.

Impacto no uso: Reseta as configurações da BIOS (refaça XMP/EXPO). Queda de energia durante o flash pode inutilizar a placa: em notebook, faça na tomada com bateria carregada.

Hardware e upgrades

#6 Trocar HD por SSD [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio (disco: HD)

Como: Clone o disco (Macrium Reflect, Clonezilla ou o software do fabricante do SSD) ou faça instalação limpa. Até um SSD SATA barato basta. Mantenha o HD como disco secundário para arquivos.

Ganho: O maior upgrade possível em PC com HD: boot cai de 1–3 minutos para ~15–20 s e o sistema para de ficar com “disco em 100%”.

Impacto no uso: Custo da peça. Instalação limpa exige backup e reinstalação dos programas.

#7 Mais RAM e dual channel [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Use 2 pentes iguais (dual channel) em vez de 1. Verifique slots livres e o máximo suportado (CPU-Z no Windows; sudo dmidecode -t memory no Linux; manual). Em muitos notebooks finos a RAM é soldada.

Ganho: Dual channel praticamente dobra a banda de memória — com vídeo integrado, isso pode significar 30–70% mais FPS. 8 GB é o mínimo confortável para Windows 11; 16 GB para jogos.

Impacto no uso: Custo. Misturar pentes de marcas/velocidades diferentes pode forçar a velocidade mais baixa ou causar instabilidade.

#8 Ativar XMP / EXPO na BIOS [Seguro]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end (só desktop)

Como: BIOS > seção de memória (OC Tweaker, Ai Tweaker, Extreme Tweaker…) > XMP Profile 1 (Intel) ou EXPO (AMD). Confira a velocidade real depois no Gerenciador de Tarefas > Memória (Linux: sudo dmidecode -t memory).

Ganho: A memória sai da velocidade padrão (2133/2400/2666 em DDR4, 4800 em DDR5) para a que foi comprada. Grande ganho em 1% lows em jogos que dependem de CPU.

Impacto no uso: Raramente instabilidade/tela azul; se houver, use o perfil 2 ou baixe um degrau da frequência. Em AM5, o primeiro boot pode demorar minutos (treinamento de memória).

#9 Resizable BAR / Smart Access Memory [Moderado]

Aplica-se a: Bom, High-end (só desktop; uso: jogos)

Como: BIOS: “Above 4G Decoding” e “Re-Size BAR Support” = Enabled. Exige boot UEFI com CSM desativado e GPU compatível (RTX 30+, RX 6000+, Intel Arc). Confira no Painel NVIDIA > Informações do sistema.

Ganho: 0–10% em jogos compatíveis. Obrigatório para placas Intel Arc renderizarem bem.

Impacto no uso: Se o Windows foi instalado em modo Legacy/MBR, desligar o CSM impede o boot — converta antes com mbr2gpt. Em alguns jogos o ganho é zero.

#10 Limpeza, temperaturas e pasta térmica [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Monitore com HWiNFO64 (Windows) ou sensors / Psensor (Linux). CPU acima de ~90 °C ou GPU acima de ~85 °C em carga indica limpeza, troca de pasta térmica ou ajuste de fans. Em notebook: limpar o cooler e as saídas de ar, usar em superfície rígida e, se quiser, base com ventilação.

Ganho: Evita thermal throttling (queda de clock depois de alguns minutos). Em notebooks antigos e sujos é frequentemente o ajuste com maior ganho.

Impacto no uso: Abrir notebook pode anular garantia e exige cuidado com flats e parafusos.

#11 Ryzen X3D com dois CCDs: manter Game Bar e driver de chipset [Seguro]

Aplica-se a: High-end (uso: jogos)

Como: Em Ryzen 9 7900X3D/7950X3D/9900X3D/9950X3D, instale o driver de chipset AMD mais recente e NÃO remova a Xbox Game Bar: o sistema usa ambos para mandar o jogo para os núcleos com cache 3D.

Ganho: Evita perdas grandes de FPS por o jogo rodar no CCD errado.

Impacto no uso: Nenhum. Desativar só a gravação (Game DVR) continua seguro.

Energia

#12 Plano Alto desempenho / Desempenho Máximo [Seguro]

Aplica-se a: todos (só desktop)

Como: Libera o plano oculto “Desempenho Máximo” e o ativa. Também dá para escolher “Alto desempenho” em Painel de Controle > Opções de Energia.

```
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
```

Ganho: CPU mantém clocks altos e responde mais rápido a picos. Ganho pequeno, mais visível em 1% lows e em CPUs fracas.

Impacto no uso: Mais consumo e calor com o PC ocioso. Irrelevante em desktop.

Reverter:

```
powercfg -restoredefaultschemes
```

#13 Notebook: modo de energia por fonte [Seguro]

Aplica-se a: todos (só notebook)

Como: Configurações > Sistema > Energia e bateria > Modo de energia: “Melhor desempenho” na tomada e “Equilibrado” na bateria. Use também o modo “Performance/Turbo” do app do fabricante (Armoury Crate, Lenovo Vantage, MyASUS, Omen/Victus Gaming Hub, Acer NitroSense, Dell Power Manager).

Ganho: Libera o limite de potência da CPU/GPU na tomada — no notebook, é o que mais muda o desempenho.

Impacto no uso: Mais calor e ruído das ventoinhas na tomada. Não use o plano Desempenho Máximo na bateria: autonomia cai muito.

#14 Desligar Power Throttling [Moderado]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (só desktop)

Como: Impede o Windows de reduzir a prioridade de energia de processos que ele julga estarem em segundo plano.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerThrottling]
"PowerThrottlingOff"=dword:00000001
```

Ganho: Maior efeito em CPUs híbridas (Intel 12ª+ com E-cores): builds e renderizações minimizados não ficam presos nos núcleos econômicos.

Impacto no uso: Mais consumo de energia. Não use em notebook.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerThrottling]
"PowerThrottlingOff"=-
```

#15 Desligar hibernação e Inicialização Rápida [Moderado]

Aplica-se a: todos (só desktop)

Como: Apaga o hiberfil.sys (do tamanho de 40% da RAM ou mais) e faz o “Desligar” ser completo.

```
powercfg -h off
```

Ganho: Libera vários GB no SSD e evita bugs acumulados de driver (o desligamento rápido é, na prática, uma hibernação).

Impacto no uso: Boot a frio alguns segundos mais lento; perde a opção Hibernar. Suspender continua funcionando.

Reverter:

```
powercfg -h on
```

#16 Notebook: hibernação reduzida [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio (só notebook)

Como: Mantém a Inicialização Rápida, mas encolhe o hiberfil.sys pela metade. Útil em notebooks com SSD/eMMC pequeno.

```
powercfg /h /type reduced
```

Ganho: Libera alguns GB sem perder o boot rápido.

Impacto no uso: A opção Hibernar some do menu (a hibernação por bateria crítica deixa de existir — o notebook desliga em vez de hibernar).

Reverter:

```
powercfg /h /type full
```

Inicialização e segundo plano

#17 Limpar programas da inicialização [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Gerenciador de Tarefas (Ctrl+Shift+Esc) > Aplicativos de inicialização. Desative atualizadores, launchers, Spotify, Teams, apps de fabricante inúteis, etc. Para casos difíceis, use o Autoruns (Sysinternals).

Ganho: Boot mais rápido e menos RAM/CPU ocupados o tempo todo. Em PCs fracos, é um dos ajustes de maior impacto.

Impacto no uso: Os apps desativados só abrem quando o usuário abrir manualmente. Não desative drivers de áudio, touchpad ou o antivírus.

#18 Remover bloatware [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Configurações > Aplicativos > Aplicativos instalados, ou pelo winget. Remova trials de antivírus (McAfee/Norton via ferramenta de remoção oficial), jogos pré-instalados e utilitários duplicados do fabricante.

```
winget list
:: winget uninstall "Nome exato do app"
```

Ganho: Menos serviços, tarefas agendadas e pop-ups. Antivírus de terceiros pré-instalados pesam muito em PCs fracos.

Impacto no uso: Não remova Microsoft Store, runtimes (Visual C++, .NET, WebView2) nem drivers. Em notebook, mantenha o app do fabricante que controla modos de energia/teclas.

#19 Remover atraso dos apps de inicialização [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: O Windows espera alguns segundos antes de abrir os apps de inicialização; este ajuste zera a espera.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize]
"StartupDelayInMSec"=dword:00000000
```

Ganho: Desktop utilizável mais rápido após o login (em SSD).

Impacto no uso: Em HD com muitos apps na inicialização, o login pode ficar mais travado nos primeiros segundos. Melhor em SSD.

Reverter:

```
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize]
```

#20 Bloquear apps da Store em segundo plano [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Política que impede apps da Microsoft Store de rodarem em segundo plano (Windows 10 e 11).

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy]
"LetAppsRunInBackground"=dword:00000002
```

Ganho: Menos processos acordando, menos RAM ocupada.

Impacto no uso: Apps da Store (Email e Calendário, Vincular ao Celular, alguns mensageiros) deixam de notificar com a janela fechada. Programas tradicionais (.exe) não são afetados.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy]
"LetAppsRunInBackground"=-
```

#21 OneDrive: desativar ou desinstalar se não usado [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Se o usuário não usa: primeiro, em OneDrive > Configurações > Sincronizar e fazer backup, pare o backup de Área de Trabalho/Documentos/Imagens; depois desinstale em Aplicativos.

```
winget uninstall Microsoft.OneDrive
```

Ganho: Para a sincronização constante, que pesa muito em HD e em CPUs fracas.

Impacto no uso: Sem backup em nuvem. Se desinstalar antes de parar o backup de pastas, os arquivos podem parecer “sumir” (ficam só na nuvem).

#22 Desativar Widgets / Notícias e interesses [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Política que remove o painel de Widgets (Win 11) e Notícias e interesses (Win 10).

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh]
"AllowNewsAndInterests"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Feeds]
"EnableFeeds"=dword:00000000
```

Ganho: Elimina um processo baseado em WebView que consome RAM e rede.

Impacto no uso: Sem painel de clima/notícias na barra de tarefas.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Dsh]
"AllowNewsAndInterests"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Feeds]
"EnableFeeds"=-
```

#23 Edge: sem pré-carregamento e sem rodar fechado [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Desliga o “Aumento de inicialização” e a execução em segundo plano após fechar o Edge.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
"StartupBoostEnabled"=dword:00000000
"BackgroundModeEnabled"=dword:00000000
```

Ganho: Libera de 100 a 300 MB de RAM e alguns processos — relevante em PCs com 4–8 GB.

Impacto no uso: O Edge abre ~1 s mais devagar. Aparece “Seu navegador é gerenciado pela organização” nas configurações do Edge (é só a política).

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
"StartupBoostEnabled"=-
"BackgroundModeEnabled"=-
```

#24 Navegador enxuto [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Remova extensões desnecessárias, instale um bloqueador de anúncios (uBlock Origin Lite), ative “Economia de memória” (Chrome) ou “Guias suspensas” (Edge). Em PC fraquíssimo, oriente o usuário a manter poucas abas.

Ganho: Para quem só usa navegador, é onde está quase todo o consumo de RAM e CPU.

Impacto no uso: Abas suspensas recarregam ao voltar a elas.

#25 SysMain (Superfetch): desativar se o disco vive em 100% [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Só se o Gerenciador de Tarefas mostrar o disco constantemente em 100% por causa do SysMain (comum com HD + pouca RAM).

```
sc stop SysMain
sc config SysMain start= disabled
```

Ganho: Pode acabar com o disco travado em 100% logo após o boot.

Impacto no uso: Programas usados com frequência podem abrir um pouco mais devagar, já que deixam de ser pré-carregados. Em SSD com RAM sobrando, o efeito é quase nulo nos dois sentidos.

Reverter:

```
sc config SysMain start= auto
sc start SysMain
```

#26 Indexação de pesquisa: limitar ou desligar [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: Preferível: Configurações > Privacidade > Pesquisando no Windows > modo Clássico e remover pastas grandes. Mais agressivo: desativar o serviço WSearch.

```
sc stop WSearch
sc config WSearch start= disabled
```

Ganho: Menos uso de disco/CPU em segundo plano em HD.

Impacto no uso: Pesquisa no Explorer e no Iniciar fica bem mais lenta e incompleta (conteúdo de arquivos e Outlook deixam de ser encontrados).

Reverter:

```
sc config WSearch start= delayed-auto
sc start WSearch
```

#27 Serviços inúteis (Fax, Demo de varejo, Mapas) [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Desativa apenas serviços sem uso para usuário comum. Não saia desativando serviços por listas da internet.

```
sc config Fax start= disabled
sc config RetailDemo start= disabled
sc config MapsBroker start= disabled
```

Ganho: Pequeno — menos serviços carregados.

Impacto no uso: Fax deixa de funcionar; mapas offline do app Mapas não atualizam sozinhos.

Reverter:

```
sc config Fax start= demand
sc config RetailDemo start= demand
sc config MapsBroker start= delayed-auto
```

#28 Desligar anúncios e apps instalados sozinhos [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Impede instalações silenciosas de apps “sugeridos” (Candy Crush, TikTok etc.) e propaganda no Iniciar e nas Configurações. Aplicar por usuário.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager]
"SilentInstalledAppsEnabled"=dword:00000000
"SystemPaneSuggestionsEnabled"=dword:00000000
"SubscribedContent-338388Enabled"=dword:00000000
"SubscribedContent-338389Enabled"=dword:00000000
"SubscribedContent-353694Enabled"=dword:00000000
"SubscribedContent-353696Enabled"=dword:00000000
```

Ganho: Menos lixo e menos downloads em segundo plano.

Impacto no uso: Nenhum relevante.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ContentDeliveryManager]
"SilentInstalledAppsEnabled"=dword:00000001
"SystemPaneSuggestionsEnabled"=dword:00000001
"SubscribedContent-338388Enabled"=dword:00000001
"SubscribedContent-338389Enabled"=dword:00000001
"SubscribedContent-353694Enabled"=dword:00000001
"SubscribedContent-353696Enabled"=dword:00000001
```

#29 Tirar a pesquisa web (Bing) do menu Iniciar [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: A busca do Iniciar deixa de consultar a internet a cada letra digitada.

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"DisableSearchBoxSuggestions"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
"BingSearchEnabled"=dword:00000000
```

Ganho: Pesquisa do Iniciar muito mais rápida, principalmente em PC fraco ou internet lenta.

Impacto no uso: Sem sugestões da web no Iniciar.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"DisableSearchBoxSuggestions"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search]
"BingSearchEnabled"=-
```

Interface

#30 Efeitos visuais para melhor desempenho [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Win+R > sysdm.cpl > Avançado > Desempenho > Configurações > “Ajustar para obter um melhor desempenho”; remarque “Mostrar miniaturas” e “Suavizar bordas das fontes de tela”. O .reg abaixo aplica o modo “melhor desempenho” (vale após sair e entrar na conta).

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000002
```

Ganho: Interface mais rápida em vídeo integrado fraco. Em PC bom, diferença apenas estética.

Impacto no uso: Visual mais seco: sem animações, sombras e prévias. Fontes serrilhadas se desmarcar a suavização.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects]
"VisualFXSetting"=dword:00000000
```

#31 Desligar transparência [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Configurações > Personalização > Cores > Efeitos de transparência: desativado (ou o .reg).

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize]
"EnableTransparency"=dword:00000000
```

Ganho: Menos carga na GPU integrada; janelas e Iniciar mais responsivos.

Impacto no uso: Visual opaco.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize]
"EnableTransparency"=dword:00000001
```

#32 Menus abrindo mais rápido [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Reduz o atraso de abertura de submenus (padrão 400 ms).

```
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="50"
```

Ganho: Puramente perceptivo: interface parece mais ágil.

Impacto no uso: Submenus podem abrir sem querer ao passar o mouse.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="400"
```

Armazenamento

#33 Liberar espaço (manter 15–20% livre) [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Configurações > Sistema > Armazenamento > Recomendações de limpeza; ativar o Sensor de Armazenamento. Limpeza de Disco (cleanmgr) > “Limpar arquivos do sistema” remove restos de atualizações.

```
cleanmgr /d C:
```

Ganho: SSD quase cheio perde muito desempenho de escrita; disco cheio também impede atualizações.

Impacto no uso: Nenhum, desde que não apague a pasta Downloads sem conferir com o dono do PC.

#34 Limpar componentes antigos do Windows Update [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: Remove versões substituídas de componentes da pasta WinSxS.

```
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
```

Ganho: Libera de 1 a vários GB em discos pequenos.

Impacto no uso: Não será mais possível desinstalar atualizações já instaladas.

#35 Otimização de unidades agendada (TRIM / desfragmentação) [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: “Desfragmentar e Otimizar Unidades”: deixe a otimização agendada ativada. Em SSD o Windows faz TRIM; em HD, desfragmenta. Confira se o TRIM está ativo (resultado 0 = ativo).

```
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
```

Ganho: SSD mantém desempenho; HD fragmentado fica bem mais lento.

Impacto no uso: Nenhum.

#36 Compact OS (comprimir o Windows) [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco (disco: eMMC/HD/SSD SATA)

Como: Comprime os arquivos do sistema. Indicado para notebooks com eMMC de 32–64 GB.

```
compact /compactos:always
```

Ganho: Libera 2–4 GB.

Impacto no uso: Leve uso extra de CPU ao ler arquivos do sistema; em CPU muito fraca pode deixar algumas coisas marginalmente mais lentas. Em HD pode até acelerar (menos dados lidos).

Reverter:

```
compact /compactos:never
```

#37 Desativar armazenamento reservado [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco (disco: eMMC/SSD SATA/HD)

Como: O Windows reserva ~7 GB para atualizações. Útil apenas em discos muito pequenos.

```
DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled
```

Ganho: Libera cerca de 7 GB.

Impacto no uso: Atualizações grandes podem falhar por falta de espaço se o disco encher.

Reverter:

```
DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled
```

#38 Arquivo de paginação gerenciado pelo sistema [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: sysdm.cpl > Avançado > Desempenho > Avançado > Memória virtual: “Gerenciar automaticamente”. Com 2 discos, deixe a paginação no mais rápido (SSD).

Ganho: Evita travamentos e erros de “memória insuficiente”, principalmente com 4–8 GB.

Impacto no uso: Ocupa alguns GB de disco. Nunca desative, mesmo com muita RAM.

Jogos

#39 Modo de Jogo ativado [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: jogos)

Como: Configurações > Jogos > Modo de Jogo (ou o .reg).

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\GameBar]
"AutoGameModeEnabled"=dword:00000001
"AllowAutoGameMode"=dword:00000001
```

Ganho: Prioriza o jogo e impede o Windows Update de instalar drivers ou reiniciar durante a partida.

Impacto no uso: Nenhum relevante.

#40 Desligar gravação em segundo plano (Game DVR) [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: jogos)

Como: Configurações > Jogos > Capturas > desligar “Gravar o que aconteceu”, ou o .reg. A Game Bar continua disponível.

```
[HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore]
"GameDVR_Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR]
"AllowGameDVR"=dword:00000000
```

Ganho: A gravação contínua usa o encoder da GPU e o disco o tempo todo.

Impacto no uso: Perde o “salvar os últimos 30 s”. Use ShadowPlay/ReLive se precisar.

Reverter:

```
[HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore]
"GameDVR_Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR]
"AllowGameDVR"=-
```

#41 Agendamento de GPU acelerado por hardware (HAGS) [Seguro]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end (uso: jogos)

Como: Configurações > Sistema > Tela > Elementos gráficos > configurações padrão > ativar, e reiniciar. Requer GTX 10xx/RX 5000 ou mais nova. Obrigatório para a Geração de Quadros do DLSS (RTX 40/50).

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers]
"HwSchMode"=dword:00000002
```

Ganho: Pode reduzir latência e uso de CPU. Varia por jogo: teste ligado e desligado.

Impacto no uso: Raramente stutter ou conflito com captura/stream. Se notar, desligue.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers]
"HwSchMode"=dword:00000001
```

#42 Otimizações para jogos em janela (Windows 11) [Seguro]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: jogos; Win 11)

Como: Configurações > Sistema > Tela > Elementos gráficos > Alterar configurações gráficas padrão > “Otimizações para jogos em janela”: ativado.

Ganho: Jogos em janela sem bordas ganham latência equivalente à de tela cheia e suporte a VRR.

Impacto no uso: Nenhum relevante; desative se algum jogo antigo apresentar problema.

#43 Notebook com GPU dedicada: forçar a dGPU [Seguro]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (só notebook; uso: jogos)

Como: Configurações > Sistema > Tela > Elementos gráficos > adicionar o .exe do jogo > “Alto desempenho”. Se o notebook tiver MUX switch (“modo dGPU/Ultimate/Discrete”), ative-o no app do fabricante para jogar. Sempre jogue na tomada.

Ganho: Evita o jogo rodar no vídeo integrado (erro muito comum). MUX pode dar 5–15% a mais e menor latência.

Impacto no uso: Modo dGPU-only drena a bateria muito rápido e exige reiniciar para trocar.

#44 Painel da GPU por jogo (NVIDIA / AMD) [Seguro]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: jogos)

Como: NVIDIA: Gerenciar configurações 3D > por programa > Gerenciamento de energia: “Preferir desempenho máximo”; Tamanho do cache de shader: padrão ou 10 GB. No jogo: Reflex “Ativado + Boost”. AMD Adrenalin: Anti-Lag ativado; desligue Radeon Chill se não quiser FPS limitado.

Ganho: Clock da GPU não oscila; menos latência e menos stutter de shader.

Impacto no uso: Mais consumo e calor (no perfil do jogo apenas, se feito por programa).

#45 Prioridade multimídia para jogos (MMCSS) [Moderado]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: jogos)

Como: Reserva menos CPU para tarefas de fundo e eleva a prioridade da categoria “Games” do agendador multimídia.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
"NetworkThrottlingIndex"=dword:ffffffff
"SystemResponsiveness"=dword:0000000a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games]
"GPU Priority"=dword:00000008
"Priority"=dword:00000006
"Scheduling Category"="High"
"SFIO Priority"="High"
```

Ganho: Pequeno e variável; às vezes melhora 1% lows, às vezes nada. Efeito debatido — meça.

Impacto no uso: Áudio de chamada/stream pode ter pequenos estalos com o PC no limite.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
"NetworkThrottlingIndex"=dword:0000000a
"SystemResponsiveness"=dword:00000014

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games]
"GPU Priority"=dword:00000008
"Priority"=dword:00000002
"Scheduling Category"="Medium"
"SFIO Priority"="Normal"
```

#46 Desligar overlays e aceleração de hardware de apps [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio (uso: jogos)

Como: Desative sobreposições do Steam, Discord e GeForce/Adrenalin se não usar. No Discord e navegador, desligue a aceleração de hardware se a GPU for fraca. Feche o navegador ao jogar.

Ganho: Libera VRAM e GPU, que em placas de 2–4 GB fazem diferença.

Impacto no uso: Perde o chat/FPS overlay dentro do jogo; vídeos no navegador usam mais CPU sem aceleração.

#47 Configurações de jogo para hardware fraco [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco (uso: jogos)

Como: Use escala de resolução/FSR (ou resolução 720p–900p em tela cheia), sombras e efeitos no mínimo, e limite o FPS a um valor que o PC mantém estável. Existem configs prontas da comunidade para jogos como CS2, Valorant e Minecraft (Sodium/Fabric).

Ganho: Frametime estável e jogável, muito mais impacto que qualquer tweak do sistema.

Impacto no uso: Qualidade visual menor.

Desenvolvimento

#48 Exclusões do Defender para pastas de projeto [Moderado]

Aplica-se a: todos (uso: dev)

Como: Em vez de desligar o antivírus, exclua só pastas confiáveis e pesadas: projetos, caches de npm/pip/gradle/maven, e (para jogos) a biblioteca do Steam. PowerShell como admin:

```
powershell -NoProfile -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\dev'"
```

Ganho: npm install, builds e git ficam muito mais rápidos — o scan em tempo real é o maior gargalo em pastas com milhares de arquivos.

Impacto no uso: Arquivos maliciosos dentro dessas pastas não são verificados em tempo real. Nunca exclua Downloads, Desktop ou C:\ inteiro.

Reverter:

```
powershell -NoProfile -Command "Remove-MpPreference -ExclusionPath 'C:\dev'"
```

#49 Dev Drive (Windows 11) [Seguro]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end (uso: dev; Win 11)

Como: Configurações > Sistema > Armazenamento > Configurações avançadas > Discos e volumes > Criar Dev Drive (mínimo 50 GB; pode ser um VHD). Usa ReFS e o Defender entra em modo de desempenho nele.

Ganho: Builds e operações de pacote mais rápidas sem desligar a proteção.

Impacto no uso: Ocupa uma partição/VHD dedicado. Não é para instalar programas nem guardar documentos.

#50 Limitar RAM do WSL2 [Seguro]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: dev)

Como: Crie %UserProfile%\.wslconfig com o conteúdo abaixo (ajuste para ~50% da RAM). Guarde os projetos dentro do Linux (\\wsl$), não em /mnt/c — é várias vezes mais rápido. Antes de jogar: wsl --shutdown.

```
[wsl2]
memory=8GB
processors=6
```

Ganho: O WSL/Docker não “rouba” memória do Windows indefinidamente.

Impacto no uso: Builds muito pesados no WSL podem ficar mais lentos com limite baixo.

#51 Habilitar caminhos longos [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: dev)

Como: Remove o limite de 260 caracteres em caminhos (node_modules aninhados, repositórios git).

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"LongPathsEnabled"=dword:00000001
```

Ganho: Evita erros de “caminho muito longo”. Não é ganho de desempenho, mas evita dor de cabeça.

Impacto no uso: Programas antigos continuam limitados a 260 caracteres.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
"LongPathsEnabled"=dword:00000000
```

Privacidade e rede

#52 Reduzir telemetria [Moderado]

Aplica-se a: todos

Como: Política de telemetria no mínimo + serviço DiagTrack desativado. No Home/Pro o mínimo efetivo é “dados obrigatórios”; zerar de verdade só no Enterprise/Education.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection]
"AllowTelemetry"=dword:00000000

sc stop DiagTrack
sc config DiagTrack start= disabled
```

Ganho: Menos uso de disco/rede em segundo plano. Ganho de desempenho pequeno; ganho maior é privacidade.

Impacto no uso: Diagnósticos e Programa Insider limitados; o Hub de Comentários fica restrito.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection]
"AllowTelemetry"=-
sc config DiagTrack start= auto
sc start DiagTrack
```

#53 Desligar histórico de atividades [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Política que impede o registro e envio do histórico de atividades.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"PublishUserActivities"=dword:00000000
"UploadUserActivities"=dword:00000000
```

Ganho: Pequeno.

Impacto no uso: Linha do tempo/atividades recentes entre dispositivos deixam de funcionar.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
"PublishUserActivities"=-
"UploadUserActivities"=-
```

#54 Otimização de Entrega sem P2P [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Atualizações passam a ser baixadas só dos servidores da Microsoft, sem enviar pedaços para outros PCs da internet.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization]
"DODownloadMode"=dword:00000000
```

Ganho: Para o upload escondido em segundo plano — importante em internet fraca ou limitada.

Impacto no uso: Em redes com vários PCs, cada um baixa as atualizações separadamente.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization]
"DODownloadMode"=-
```

#55 DNS rápido [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Configurações > Rede > propriedades do adaptador > Atribuição de servidor DNS: 1.1.1.1 / 1.0.0.1 (Cloudflare) ou 8.8.8.8 / 8.8.4.4 (Google). Pode ser feito no roteador para a casa toda.

Ganho: Sites começam a carregar mais rápido quando o DNS da operadora é ruim. Não muda o ping em jogos.

Impacto no uso: Em rede de empresa/escola, pode quebrar acesso a recursos internos.

#56 Cabo ou Wi-Fi 5 GHz [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Para jogos e chamadas, prefira cabo de rede. Em Wi-Fi, use a rede 5 GHz e mantenha o driver Wi-Fi do fabricante atualizado.

Ganho: Menos ping, jitter e perda de pacotes — mais do que qualquer “tweak de rede” do registro.

Impacto no uso: Nenhum.

Notebook

#57 Undervolt da CPU [Arriscado]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end (só notebook)

Como: Intel: ThrottleStop/Intel XTU (bloqueado na maioria dos notebooks de 10ª geração em diante). AMD Ryzen: Curve Optimizer via Universal x86 Tuning Utility, quando suportado. Faça passos pequenos e teste estabilidade.

Ganho: Menos calor e mais clock sustentado — às vezes 5–15% em notebooks que esquentam muito.

Impacto no uso: Valores agressivos causam tela azul e corrompem dados. Requer teste demorado e conhecimento.

Avançado

#58 Win32PrioritySeparation [Moderado]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end

Como: Dá ao programa em primeiro plano quanta de CPU mais curtos e maior prioridade.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
"Win32PrioritySeparation"=dword:00000026
```

Ganho: Efeito debatido; muitos testes não medem diferença. Experimente e compare.

Impacto no uso: Tarefas em segundo plano (render, compilação, downloads) podem ficar mais lentas enquanto você usa outro app.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl]
"Win32PrioritySeparation"=dword:00000002
```

#59 Desativar Integridade de Memória (HVCI) [Arriscado]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: jogos)

Como: Segurança do Windows > Segurança do dispositivo > Isolamento de núcleo > Integridade de memória: Desativado. Reinicie.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\
    HypervisorEnforcedCodeIntegrity]
"Enabled"=dword:00000000
```

Ganho: 0–10% em alguns jogos; maior em CPUs mais antigas (Intel antes da 7ª/8ª geração, Ryzen 1000/2000).

Impacto no uso: Remove proteção importante contra drivers maliciosos e ataques ao kernel. Alguns anti-cheats podem exigir recursos de segurança ativos; se reclamarem, reative. Não afeta WSL2/Docker (diferente de desligar o Hyper-V).

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\
    HypervisorEnforcedCodeIntegrity]
"Enabled"=dword:00000001
```

#60 Desativar mitigações Spectre/Meltdown (não recomendado) [Arriscado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: Só em PC antigo, offline ou de uso muito controlado. Listado para você reconhecer o tweak em “packs de otimização”.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"FeatureSettingsOverride"=dword:00000003
"FeatureSettingsOverrideMask"=dword:00000003
```

Ganho: Perceptível apenas em CPUs antigas (Intel até ~8ª geração), principalmente em uso de disco; em CPUs novas é praticamente zero.

Impacto no uso: Expõe o sistema a ataques de canal lateral, inclusive via páginas da web. Risco alto.

Reverter:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"FeatureSettingsOverride"=-
"FeatureSettingsOverrideMask"=-
```

#61 Alternativas de sistema para hardware sem suporte [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: O Windows 10 não recebe mais atualizações de segurança para usuários domésticos. Se o PC não roda Windows 11 (sem TPM 2.0 / CPU antiga): (a) Windows 11 instalado com o bypass do Rufus, ou (b) Linux leve (Linux Mint XFCE, Zorin OS Lite) para quem só usa navegador e Office.

Ganho: Sistema com patches de segurança; Linux leve roda muito melhor que Windows em 2–4 GB.

Impacto no uso: (a) Microsoft não garante atualizações em hardware sem suporte — podem parar no futuro. (b) Programas exclusivos de Windows e alguns jogos com anti-cheat não rodam no Linux; usuário precisa se adaptar.

4. Linux

Para PCs com Linux — ou fracos demais para o Windows 11. A classificação da seção 1 vale igual. O ambiente gráfico (GNOME, KDE, XFCE...) pesa mais no desempenho do que a distribuição em si. Os comandos rodam no terminal como usuário normal (eles usam sudo quando precisam).

Principais distribuições

Distro	Pacotes	Observações
Ubuntu	apt	A mais popular; usa Snap por padrão. Sabores leves: Xubuntu, Lubuntu.
Linux Mint	apt	Base Ubuntu, sem Snap; Cinnamon, MATE ou XFCE (a mais leve). Ótima para quem vem do Windows.
Pop!_OS	apt	Base Ubuntu, da System76; ISO com driver NVIDIA pronto; desktop COSMIC.
Debian	apt	Muito estável, pacotes mais antigos. Escolha XFCE/LXQt na instalação para PCs fracos.
Fedora	dnf	Pacotes recentes, zram ativo por padrão; codecs e NVIDIA via RPM Fusion.
Arch Linux	pacman	Rolling release, instalação manual (ou archinstall); máximo controle.
Manjaro	pacman	Base Arch com instalador e gerenciador de drivers (mhwd).
EndeavourOS	pacman	Arch quase puro com instalador gráfico.
openSUSE	zypper	Tumbleweed (rolling) ou Leap (estável); snapshots Btrfs com Snapper.

Qual escolher por categoria

Categoria	Sugestão
Fraquíssimo / Fraco	Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint XFCE ou Debian com XFCE/LXQt. Evite GNOME e KDE abaixo de 4 GB.
Médio	Linux Mint Cinnamon, Ubuntu, Fedora (GNOME ou KDE).
Bom / High-end	Qualquer uma. Para jogos: Fedora KDE, Pop!_OS, CachyOS/EndeavourOS (pacotes recentes, Mesa e kernel novos). Ubuntu/Debian LTS para estabilidade.

Detecção de especificações no Linux

Cole no terminal. Gera o mesmo formato que a ferramenta aceita e copia para a área de transferência (se wl-copy ou xclip estiverem instalados). Precisa do pacote pciutils (lspci) para ler a GPU.

```
cpu=$(grep -m1 'model name' /proc/cpuinfo | cut -d: -f2 | sed 's/^ *//;s/"//g')
th=$(nproc); co=$(lscpu | awk -F: '/^Core\(s\) per/{c=$2}/^Socket\(s\)/{s=$2}END{print c*s+0}')
ram=$(awk '/MemTotal/{printf "%d",$2/1048576+0.5}' /proc/meminfo)
gpu=$(lspci | grep -Ei 'vga|3d|display' | cut -d: -f3- | sed 's/^ *//;s/"//g' | paste -sd'|')
src=$(findmnt -no SOURCE / | sed 's/\[.*//'); d=$(lsblk -slno NAME,TYPE "$src" | awk '$2=="disk"{print
    $1;exit}')
rot=$(cat /sys/block/$d/queue/rotational 2>/dev/null); size=$(lsblk -bdno SIZE /dev/$d | awk '{printf
    "%d",$1/1e9}')
case $d in nvme*) bus=NVMe;; mmcblk*) bus=MMC;; *) bus=SATA;; esac
[ "$rot" = 1 ] && disk=HDD || disk=SSD
bat=false; ls /sys/class/power_supply/BAT* >/dev/null 2>&1 && bat=true
. /etc/os-release
j=$(printf '{"cpu":"%s","cores":%s,"threads":%s,"gpu":"%s","ram":%s,"disk":"%s","bus":"%s","size":%s,
    "battery":%s,"os":"%s","distro":"%s","like":"%s"}' "$cpu" "${co:-0}" "$th" "$gpu" "$ram" "$disk"
    "$bus" "${size:-0}" "$bat" "$PRETTY_NAME" "$ID" "$ID_LIKE")
echo "$j"; (echo -n "$j" | wl-copy 2>/dev/null || echo -n "$j" | xclip -sel clip 2>/dev/null) && echo
    "Copiado."
```

Prioridades por categoria (Linux)

● = recomendado na categoria. Itens de hardware (SSD, RAM, XMP, temperatura, BIOS) e de navegador/rede da seção 3 também valem para Linux.

#	Ajuste	Risco	Fraq.	Fraco	Médio	Bom	High
62	Snapshot do sistema antes de mexer (Timeshift / Snapper)	Seguro	●	●	●	●	●
63	Atualizar sistema e firmware	Seguro	●	●	●	●	●
65	Distro e ambiente gráfico leves para hardware fraco	Seguro	●	●			
67	Swap comprimido em RAM (zram)	Seguro	●	●	●		
69	Perfil de energia Desempenho (desktop) (só desktop)	Seguro	●	●	●	●	●
70	Notebook: perfil por fonte de energia (só notebook)	Seguro	●	●	●	●	●
80	Feral GameMode (uso: jogos)	Seguro	●	●	●	●	●
64	Placa NVIDIA: driver proprietário (uso: jogos, edicao)	Moderado		●	●	●	●
72	Desligar animações (GNOME / KDE)	Seguro	●	●	●		
77	Limpar pacotes órfãos, cache e logs	Seguro	●	●	●	●	●
78	TRIM semanal no SSD (disco: SSD SATA/nvme3/nvme4/eMMC)	Seguro	●	●	●	●	●
81	Steam + Proton e compatibilidade de jogos (uso: jogos)	Seguro	●	●	●	●	●
83	Aumentar limite de inotify (IDEs e watchers) (uso: dev)	Seguro	●	●	●	●	●
84	Docker Engine nativo (sem Docker Desktop) (uso: dev)	Seguro		●	●	●	●
74	Apps de inicialização e serviços lentos	Moderado	●	●	●	●	●
76	Ubuntu: trocar o Firefox Snap pela versão .deb ou Flatpak	Moderado	●	●	●	●	●
68	Ajustar swappiness	Seguro	●	●	●	●	●
79	Espelhos rápidos e downloads paralelos	Seguro	●	●	●	●	●
66	Instalar XFCE numa instalação existente	Moderado	●	●			
71	Notebook: TLP para bateria (só notebook)	Moderado	●	●	●	●	●
73	Desligar indexação de arquivos (Baloo / Tracker)	Moderado	●	●			
75	Não esperar a rede no boot	Moderado	●	●	●	●	●
82	Kernel de baixa latência (zen / XanMod / Liquorix) (uso: jogos)	Moderado			●	●	●
85	mitigations=off no kernel (não recomendado)	Arriscado	●	●			

Catálogo Linux

Linux · Preparação

#62 Snapshot do sistema antes de mexer (Timeshift / Snapper) [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Equivalente ao ponto de restauração. Na primeira vez, abra o Timeshift e configure (modo RSYNC é o mais compatível; BTRFS só com subvolumes estilo Ubuntu). No openSUSE use o Snapper, que já vem configurado.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y timeshift
sudo timeshift --create --comments "antes da otimizacao"

# Fedora (dnf)
sudo dnf install -y timeshift
sudo timeshift --create --comments "antes da otimizacao"

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed timeshift
sudo timeshift --create --comments "antes da otimizacao"

# openSUSE (zypper)
sudo snapper create -d "antes da otimizacao"
```

Ganho: Desfaz qualquer ajuste, inclusive um que impeça o boot (dá para restaurar por um pendrive live).

Impacto no uso: Snapshots ocupam espaço; deixe o Timeshift fora da partição se o disco for pequeno.

#63 Atualizar sistema e firmware [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Atualiza todos os pacotes e, com o fwupd, BIOS/firmware de dispositivos suportados (comum em Dell, Lenovo, HP e SSDs).

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo fwupdmgr refresh --force; sudo fwupdmgr update

# Fedora (dnf)
sudo dnf upgrade --refresh -y
sudo fwupdmgr refresh --force; sudo fwupdmgr update

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S --needed fwupd && sudo fwupdmgr refresh --force; sudo fwupdmgr update

# openSUSE (zypper)
sudo zypper refresh && sudo zypper dup
sudo fwupdmgr refresh --force; sudo fwupdmgr update
```

Ganho: Kernel e Mesa novos trazem ganhos reais de desempenho em GPU AMD/Intel e suporte a hardware recente.

Impacto no uso: Pode exigir reinicialização. Em rolling release (Arch/Tumbleweed), leia as notícias da distro antes de grandes atualizações.

#64 Placa NVIDIA: driver proprietário [Moderado]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: jogos, edicao)

Como: Só se a GPU for NVIDIA (AMD e Intel usam o Mesa, que já vem instalado). Com Secure Boot ligado, o sistema pede para cadastrar uma chave (MOK) no próximo boot. GeForce GTX 10xx ou mais antiga pode precisar de driver legado — confira a wiki da distro. openSUSE: siga a página “NVIDIA” da wiki oficial (repositório NVIDIA no YaST).

```
# Ubuntu
sudo ubuntu-drivers install

# Linux Mint
sudo ubuntu-drivers install

# Pop!_OS
sudo apt install -y system76-driver-nvidia

# Debian
# habilite contrib non-free non-free-firmware em /etc/apt/sources.list antes
sudo apt update && sudo apt install -y nvidia-driver firmware-misc-nonfree

# Fedora
# habilite o RPM Fusion (free e nonfree) antes
sudo dnf install -y akmod-nvidia

# Arch Linux
sudo pacman -S --needed nvidia-open nvidia-utils lib32-nvidia-utils

# EndeavourOS
sudo pacman -S --needed nvidia-open nvidia-utils lib32-nvidia-utils

# Manjaro
sudo mhwd -a pci nonfree 0300
```

Ganho: O driver aberto nouveau é muito lento para jogos; o proprietário dá desempenho total, CUDA e NVENC.

Impacto no uso: Atualizações de kernel às vezes quebram o driver e o ambiente gráfico não sobe (resolva pelo TTY com Ctrl+Alt+F3). No Fedora, aguarde ~5 min após instalar para o akmod compilar antes de reiniciar.

Linux · Escolha do sistema

#65 Distro e ambiente gráfico leves para hardware fraco [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: O ambiente gráfico pesa mais que a distro. Para 2–4 GB: Lubuntu (LXQt), Xubuntu ou Linux Mint XFCE, Debian com XFCE/LXQt. Evite GNOME em PCs com 4 GB ou menos. Prefira distro 64-bit; CPUs só 32-bit quase não têm mais suporte.

Ganho: Uso de RAM em repouso cai de ~1,5–2 GB (GNOME) para ~500–700 MB (XFCE/LXQt).

Impacto no uso: Visual mais simples e alguns apps de configuração diferentes do padrão.

#66 Instalar XFCE numa instalação existente [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: Alternativa a reinstalar com um sabor leve. Depois, escolha XFCE na tela de login (ícone de engrenagem). No Mint, prefira reinstalar a edição XFCE.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y xfce4 xfce4-goodies

# Fedora (dnf)
sudo dnf install -y @xfce-desktop-environment

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed xfce4 xfce4-goodies

# openSUSE (zypper)
sudo zypper install -y -t pattern xfce
```

Ganho: Menos RAM e CPU sem reinstalar o sistema.

Impacto no uso: Apps duplicados de dois ambientes no menu; temas podem ficar inconsistentes.

Linux · Memória

#67 Swap comprimido em RAM (zram) [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: Cria uma área de swap comprimida na própria RAM, muito mais rápida que swap em disco. Fedora e Pop!_OS já vêm com zram ativo.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y systemd-zram-generator
printf '[zram0]\nzram-size = ram / 2\ncompression-algorithm = zstd\n' | sudo tee /etc/systemd/zram-
    generator.conf
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl start systemd-zram-setup@zram0.service

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed zram-generator
printf '[zram0]\nzram-size = ram / 2\ncompression-algorithm = zstd\n' | sudo tee /etc/systemd/zram-
    generator.conf
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl start systemd-zram-setup@zram0.service

# openSUSE (zypper)
sudo zypper install -y systemd-zram-service
sudo systemctl enable --now zramswap.service

# Fedora
echo 'Fedora ja usa zram por padrao (confira: zramctl)'

# Pop!_OS
echo 'Pop!_OS ja usa zram por padrao (confira: zramctl)'
```

Ganho: Em PCs com 2–8 GB, evita o sistema “congelar” ao encher a memória — o efeito é parecido com ter ~50% mais RAM.

Impacto no uso: Um pouco de CPU para comprimir. Nenhum efeito perceptível na prática.

Reverter:

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo rm -f /etc/systemd/zram-generator.conf && sudo apt remove -y systemd-zram-generator

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo rm -f /etc/systemd/zram-generator.conf && sudo pacman -R zram-generator

# openSUSE (zypper)
sudo systemctl disable --now zramswap.service
```

#68 Ajustar swappiness [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Define quão cedo o kernel usa swap. Com swap em disco: 10 (evita usar disco cedo). Com zram: 180 (usar a zram é barato). A ferramenta escolhe o valor conforme o zram.

```
echo 'vm.swappiness=10' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf && sudo sysctl --system
```

Ganho: Menos travadas por swap em disco; ou melhor aproveitamento da zram.

Impacto no uso: Com valor baixo e pouca RAM, a memória enche mais rápido antes de liberar cache.

Reverter:

```
sudo rm -f /etc/sysctl.d/99-swappiness.conf && sudo sysctl --system
```

Linux · Energia

#69 Perfil de energia Desempenho (desktop) [Seguro]

Aplica-se a: todos (só desktop)

Como: Pelo menu do sistema (Configurações > Energia) ou pelo comando. Se o perfil “performance” não existir, o processador/driver não oferece; use cpupower frequency-set -g performance.

```
powerprofilesctl set performance
```

Ganho: CPU sobe de clock mais rápido; melhora resposta e 1% lows.

Impacto no uso: Mais consumo e calor em repouso.

Reverter:

```
powerprofilesctl set balanced
```

#70 Notebook: perfil por fonte de energia [Seguro]

Aplica-se a: todos (só notebook)

Como: “Equilibrado” ou “Economia” na bateria e “Desempenho” na tomada, pelo menu do sistema. ASUS: asusctl (projeto asus-linux) controla modos e ventoinhas; Lenovo Legion: LenovoLegionLinux.

```
powerprofilesctl list
```

Ganho: Libera potência na tomada sem matar a bateria fora dela.

Impacto no uso: Mais calor/ruído no modo Desempenho.

#71 Notebook: TLP para bateria [Moderado]

Aplica-se a: todos (só notebook)

Como: Gerenciador de energia automático e muito eficaz. Conflita com power-profiles-daemon/tuned, que precisam ser desativados.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y tlp && sudo systemctl mask power-profiles-daemon && sudo systemctl enable --now tlp

# Fedora (dnf)
sudo dnf remove -y tuned-ppd power-profiles-daemon; sudo dnf install -y tlp && sudo systemctl enable --
    now tlp

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed tlp && sudo systemctl mask power-profiles-daemon && sudo systemctl enable --now
    tlp

# openSUSE (zypper)
sudo zypper install -y tlp && sudo systemctl mask power-profiles-daemon && sudo systemctl enable --now
    tlp
```

Ganho: Frequentemente 20–40% a mais de autonomia.

Impacto no uso: Some o seletor de perfil de energia do GNOME/KDE. Configuração padrão já é boa; ajustes em /etc/tlp.conf.

Reverter:

```
sudo systemctl disable --now tlp; sudo systemctl unmask power-profiles-daemon
```

Linux · Interface

#72 Desligar animações (GNOME / KDE) [Seguro]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco, Médio

Como: GNOME (Ubuntu, Fedora, Debian): via gsettings. KDE Plasma: fator de animação 0. Cinnamon (Mint): Configurações > Efeitos.

```
gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations false 2>/dev/null
command -v kwriteconfig6 >/dev/null && kwriteconfig6 --file kdeglobals --group KDE --key
    AnimationDurationFactor 0
```

Ganho: Interface mais rápida em vídeo integrado fraco.

Impacto no uso: Transições instantâneas, sem animação.

Reverter:

```
gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations true 2>/dev/null
command -v kwriteconfig6 >/dev/null && kwriteconfig6 --file kdeglobals --group KDE --key
    AnimationDurationFactor 1
```

#73 Desligar indexação de arquivos (Baloo / Tracker) [Moderado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: KDE usa o Baloo; GNOME usa o Tracker/LocalSearch. Ambos indexam arquivos em segundo plano.

```
command -v balooctl6 >/dev/null && balooctl6 disable
gsettings set org.freedesktop.Tracker3.Miner.Files index-recursive-directories "[]" 2>/dev/null
```

Ganho: Menos disco e CPU ocupados, principalmente em HD.

Impacto no uso: Busca por conteúdo de arquivos no menu/gerenciador de arquivos fica lenta ou incompleta.

Reverter:

```
command -v balooctl6 >/dev/null && balooctl6 enable
gsettings reset org.freedesktop.Tracker3.Miner.Files index-recursive-directories 2>/dev/null
```

Linux · Inicialização

#74 Apps de inicialização e serviços lentos [Moderado]

Aplica-se a: todos

Como: Remova apps em Configurações > Aplicativos de inicialização (ou o app “Ajustes” no GNOME). Use systemd-analyze blame para achar serviços lentos e só desative o que tiver certeza de que não é usado.

```
systemd-analyze blame | head -15
# exemplos — só se nao usar:
# sudo systemctl disable --now ModemManager
# sudo systemctl disable --now cups
# sudo systemctl disable --now bluetooth
```

Ganho: Boot e login mais rápidos.

Impacto no uso: Desativar o serviço errado tira a função dele (impressão, Bluetooth, modem 3G/4G).

#75 Não esperar a rede no boot [Moderado]

Aplica-se a: todos

Como: Desliga o serviço que segura o boot até a rede conectar.

```
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
```

Ganho: Pode tirar vários segundos do boot.

Impacto no uso: Pastas de rede (NFS/SMB no fstab) e serviços que precisam de rede no boot podem falhar.

Reverter:

```
sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
```

#76 Ubuntu: trocar o Firefox Snap pela versão .deb ou Flatpak [Moderado]

Aplica-se a: todos

Como: Snaps abrem bem mais devagar na primeira vez após o boot. Remova o snap e instale o Firefox pelo repositório APT oficial da Mozilla (instruções no site de suporte da Mozilla) ou pelo Flathub.

```
sudo snap remove firefox
flatpak install -y flathub org.mozilla.firefox
```

Ganho: Firefox abre em ~1 s em vez de vários segundos em PCs fracos.

Impacto no uso: Faça backup do perfil (favoritos/senhas) ou use a sincronização da conta Firefox antes de remover o snap.

Linux · Armazenamento

#77 Limpar pacotes órfãos, cache e logs [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Remove dependências sem uso, cache de pacotes baixados, runtimes Flatpak sem uso e logs antigos do journal.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt autoremove --purge -y && sudo apt clean
sudo journalctl --vacuum-size=200M
flatpak uninstall --unused -y 2>/dev/null

# Fedora (dnf)
sudo dnf autoremove -y && sudo dnf clean all
sudo journalctl --vacuum-size=200M
flatpak uninstall --unused -y 2>/dev/null

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
[ -n "$(pacman -Qdtq)" ] && pacman -Qdtq | sudo pacman -Rns -
sudo pacman -Sc --noconfirm
sudo journalctl --vacuum-size=200M
flatpak uninstall --unused -y 2>/dev/null

# openSUSE (zypper)
sudo zypper clean -a
sudo journalctl --vacuum-size=200M
flatpak uninstall --unused -y 2>/dev/null
```

Ganho: Libera de centenas de MB a vários GB.

Impacto no uso: No Arch, sem cache não dá para voltar a versão de um pacote pelo cache local.

#78 TRIM semanal no SSD [Seguro]

Aplica-se a: todos (disco: SSD SATA/nvme3/nvme4/eMMC)

Como: Ubuntu e Fedora já ativam; no Arch e derivados não vem ativo.

```
sudo systemctl enable --now fstrim.timer
```

Ganho: SSD mantém desempenho de escrita com o tempo.

Impacto no uso: Nenhum.

Reverter:

```
sudo systemctl disable --now fstrim.timer
```

#79 Espelhos rápidos e downloads paralelos [Seguro]

Aplica-se a: todos

Como: Ubuntu: Programas e atualizações > Baixar de > Selecionar o melhor servidor. Mint: Fontes de programas > espelho local. Arch/Manjaro/Fedora: comandos abaixo.

```
# Arch Linux
sudo pacman -S --needed reflector && sudo reflector --country Brazil --latest 10 --sort rate --save /
    etc/pacman.d/mirrorlist

# EndeavourOS
sudo pacman -S --needed reflector && sudo reflector --country Brazil --latest 10 --sort rate --save /
    etc/pacman.d/mirrorlist

# Manjaro
sudo pacman-mirrors --fasttrack 5 && sudo pacman -Syyu

# Fedora
grep -q max_parallel_downloads /etc/dnf/dnf.conf || echo 'max_parallel_downloads=10' | sudo tee -a /etc/
    dnf/dnf.conf
```

Ganho: Atualizações e instalações bem mais rápidas.

Impacto no uso: Nenhum.

Linux · Jogos

#80 Feral GameMode [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: jogos)

Como: Ativa governor de desempenho, prioridade e otimizações enquanto o jogo roda. Na Steam, opções de inicialização do jogo: gamemoderun %command%.

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y gamemode

# Fedora (dnf)
sudo dnf install -y gamemode

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed gamemode lib32-gamemode && sudo usermod -aG gamemode $USER

# openSUSE (zypper)
sudo zypper install -y gamemoded
```

Ganho: Clocks e prioridade de jogo estáveis; útil principalmente em notebook.

Impacto no uso: Nenhum fora dos jogos.

#81 Steam + Proton e compatibilidade de jogos [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: jogos)

Como: Steam > Configurações > Compatibilidade > ativar Steam Play para todos os títulos. Consulte o ProtonDB antes de prometer que um jogo roda. Proton-GE (via ProtonUp-Qt) resolve vários casos. CS2, Dota 2 e muitos outros são nativos.

Ganho: A maioria do catálogo da Steam roda bem; às vezes melhor que no Windows.

Impacto no uso: Jogos com anti-cheat em nível de kernel (Valorant, League of Legends, Fortnite e alguns outros) NÃO rodam no Linux. Avise o cliente antes de migrar.

#82 Kernel de baixa latência (zen / XanMod / Liquorix) [Moderado]

Aplica-se a: Médio, Bom, High-end (uso: jogos)

Como: Arch: linux-zen nos repositórios oficiais. Ubuntu/Debian: XanMod ou Liquorix por repositórios externos. Mantenha o kernel padrão instalado como opção no GRUB.

```
# Arch Linux
sudo pacman -S --needed linux-zen linux-zen-headers

# EndeavourOS
sudo pacman -S --needed linux-zen linux-zen-headers
```

Ganho: Pequena melhora de latência e fluidez sob carga; variável.

Impacto no uso: Repositórios de terceiros; driver NVIDIA precisa da versão DKMS; menos testado que o kernel padrão.

Linux · Desenvolvimento

#83 Aumentar limite de inotify (IDEs e watchers) [Seguro]

Aplica-se a: todos (uso: dev)

Como: VS Code, IntelliJ, webpack/vite e afins usam inotify para observar arquivos; projetos grandes estouram o limite.

```
echo 'fs.inotify.max_user_watches=524288' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-inotify.conf && sudo sysctl --
    system
```

Ganho: Acaba com o aviso “Unable to watch for file changes” e recargas que param de funcionar.

Impacto no uso: Usa um pouco mais de memória do kernel.

Reverter:

```
sudo rm -f /etc/sysctl.d/99-inotify.conf && sudo sysctl --system
```

#84 Docker Engine nativo (sem Docker Desktop) [Seguro]

Aplica-se a: Fraco, Médio, Bom, High-end (uso: dev)

Como: No Linux, o Docker Engine roda direto no kernel; o Docker Desktop cria uma VM e gasta RAM à toa. Para a versão mais nova, use o repositório oficial da Docker (docs.docker.com).

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2 && sudo usermod -aG docker $USER

# Fedora (dnf)
sudo dnf install -y moby-engine docker-compose && sudo systemctl enable --now docker && sudo usermod -
    aG docker $USER

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudo pacman -S --needed docker docker-compose && sudo systemctl enable --now docker && sudo usermod -aG
    docker $USER

# openSUSE (zypper)
sudo zypper install -y docker docker-compose && sudo systemctl enable --now docker && sudo usermod -aG
    docker $USER
```

Ganho: Containers sem a VM: menos RAM, I/O muito mais rápido.

Impacto no uso: Estar no grupo docker equivale a ter acesso root — só para o próprio usuário do PC.

Linux · Avançado

#85 mitigations=off no kernel (não recomendado) [Arriscado]

Aplica-se a: Fraquíssimo, Fraco

Como: Adicione mitigations=off em GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT no arquivo /etc/default/grub e regenere o GRUB (Fedora: grubby; Pop!_OS: kernelstub).

```
# Ubuntu / Mint / Pop!_OS / Debian (apt)
sudoedit /etc/default/grub   # acrescente mitigations=off
sudo update-grub

# Pop!_OS
sudo kernelstub -a "mitigations=off"

# Fedora
sudo grubby --update-kernel=ALL --args="mitigations=off"

# Arch / Manjaro / EndeavourOS (pacman)
sudoedit /etc/default/grub   # acrescente mitigations=off
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

# openSUSE (zypper)
sudoedit /etc/default/grub   # acrescente mitigations=off
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Ganho: Perceptível só em CPUs antigas (Intel até ~8ª geração), em I/O e syscalls.

Impacto no uso: Expõe o sistema a ataques de canal lateral, inclusive via navegador.

Reverter:

```
# Fedora
sudo grubby --update-kernel=ALL --remove-args="mitigations=off"

# Pop!_OS
sudo kernelstub -d "mitigations=off"

# Todas as distros
# remova mitigations=off de /etc/default/grub e regenere o GRUB
```

Mitos no Linux

Tweak	Realidade
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches para “liberar RAM”	Descarta o cache de disco, que o kernel já libera sozinho quando precisa. Só deixa tudo mais lento logo em seguida.
swappiness=0 ou desativar o swap	Com pouca RAM, o sistema trava ou o OOM killer fecha programas. Use zram.
noatime “dá muito desempenho”	O padrão relatime já evita quase toda a escrita extra. Ganho mínimo e editar o fstab errado impede o boot.
Listas gigantes de sysctl de fórum	A maioria é placebo ou piora latência/rede. Os padrões do kernel atual são bons.
A distro “mais leve” é sempre a mais rápida	O ambiente gráfico pesa mais que a distro: Ubuntu com XFCE ≈ Xubuntu.
Compilar tudo do zero (Gentoo) para ganhar FPS	Ganho mínimo para muito tempo de compilação.

5. Não faça — mitos e armadilhas (Windows)

Tweak	Realidade
Limpadores de RAM / “boosters”	RAM livre é RAM desperdiçada: o Windows usa memória ociosa como cache e libera quando precisa. Esses apps só deixam tudo mais lento depois.
Limpadores de registro	Não aceleram nada mensurável e podem apagar chaves necessárias.
Desativar o arquivo de paginação	Programas e jogos podem crashar mesmo com muita RAM. Em PCs com 4–8 GB é desastroso.
Desativar a compressão de memória	Em PCs com pouca RAM, ela evita uso de disco. Deixe ligada.
Tweaks de Nagle (TcpAckFrequency / TCPNoDelay)	Afetam só TCP. Quase todos os jogos online usam UDP: efeito nulo no ping.
Desfragmentar SSD	O Windows já faz TRIM em SSD; desfragmentação tradicional só serve para HD.
“Número de processadores” no msconfig	Essa opção só LIMITA núcleos. Deixe desmarcada.
Prioridade “Tempo Real”	Pode travar mouse, teclado e áudio. No máximo “Alta”, e mesmo assim o ganho é mínimo.
bcdedit useplatformclock / disabledynamictick	Nenhum ganho comprovado em sistemas modernos; forçar o HPET costuma piorar a latência.
Desativar Windows Update ou Defender	Deixa o PC vulnerável. Use “Pausar atualizações” e exclusões de pasta em vez disso.
ISOs “Lite” / modificadas	Podem conter malware, quebram atualizações e a Store. Instale o Windows original e otimize depois.
Packs de .reg “+200 FPS”	Juntam placebo com ajustes que reduzem segurança. Ganho real, quando existe, fica em 1–3%.

6. Como medir e como desfazer

• **Medir:** antes e depois, compare o tempo de boot até o desktop utilizável, o tempo para abrir os programas que o usuário mais usa e, em jogos, FPS médio e 1% low no mesmo trecho/benchmark (CapFrameX ou overlay do MSI Afterburner). Se um ajuste não mudou nada, reverta — menos alterações, menos chance de problema depois.

• **Desfazer um ajuste:** use o bloco “Reverter” do catálogo. No Linux, restaure o snapshot do Timeshift/Snapper.

• **Windows não inicia direito:** Shift + Reiniciar > Solução de problemas > Opções avançadas > Restauração do Sistema.

• **Arquivos de sistema:** rode de novo o #2 (DISM + SFC).

Ferramenta interativa

Este guia acompanha uma ferramenta (página HTML) em que você escolhe desktop/notebook, informa as especificações — ou cola o resultado do script de detecção da seção 1 — e ela classifica o PC, lista as otimizações recomendadas com riscos e monta os arquivos .reg, de reversão e .bat (ou .sh, no Linux) com os itens que você marcar.